

Relatório Técnico - Solução IoT para Eficiência Energética em Edifícios Comerciais

Simulação com ESP32, sensores ambientais, atuadores, dashboard e controle automático de iluminação e climatização

Nome da solução: Imersão 2 - Solução IoT para Eficiência Energética com ESP32

Tecnologias principais: Python, Streamlit, ESP32 simulada, Plotly, Pandas e ReportLab

Data de geração: 27/06/2026 11:36

Tipo de entrega: Projeto acadêmico com simulação funcional e documentação técnica.

1. Resumo executivo

O projeto apresenta uma solução IoT simulada para reduzir desperdício de energia em edifícios comerciais. A proposta considera ambientes em que luzes e climatização podem permanecer ligadas mesmo sem presença de pessoas ou sem necessidade real. Para resolver esse cenário, a solução usa sensores simulados de temperatura, umidade, luminosidade e presença, uma ESP32 simulada como controlador, atuadores de iluminação e climatização, LCD, dashboard visual e relatórios de consumo.

A automação oferece benefícios como redução de consumo, melhoria de conforto, rastreabilidade de decisões, visualização em tempo real e possibilidade de migração futura para hardware real. No software foram implementados dashboard Streamlit, visualização SVG da bancada ESP32, modo automático, modo manual, histórico, gráficos e exportação CSV.

2. Contexto e problema

- Edifícios comerciais podem desperdiçar energia com iluminação ligada sem ocupação.
- Sistemas de climatização podem operar sem presença ou fora da necessidade térmica real.
- A ausência de monitoramento ambiental reduz a capacidade de tomada de decisão.
- Sem histórico e relatórios, fica difícil demonstrar consumo, economia e comportamento do sistema.
- Sensores e automação local permitem agir no momento certo e desligar cargas desnecessárias.

3. Objetivos do projeto

Objetivo geral

Criar uma solução IoT simulada para monitorar e controlar iluminação e climatização em edifícios comerciais, utilizando uma ESP32 como referência de microcontrolador.

Objetivos específicos

- Monitorar temperatura, umidade, luminosidade e presença.
- Controlar iluminação de forma automática.
- Controlar climatização conforme faixa de conforto.
- Simular uma ESP32 DevKit com sensores, atuadores, fios, pinos e LCD.
- Calcular consumo atual e acumulado.
- Estimar economia de energia em kWh e percentual.
- Gerar dashboard, gráficos, histórico e relatório CSV.
- Permitir apresentação acadêmica com modo manual e cenários demonstrativos.

4. Visão geral da solução

A arquitetura segue o fluxo: sensores simulados → ESP32 simulada/controlador → regras de decisão → atuadores → dashboard, LCD e relatórios. O controlador lê sensores, decide ações, atualiza iluminação e climatização, calcula energia, atualiza o LCD e registra histórico.

- ESP32 DevKit simulada como placa central.
- Sensores DHT22/DHT11, LDR e PIR.
- Relé de iluminação, lâmpada, relé de climatização e ar-condicionado/ventilador.
- Display LCD I2C 20x4.
- Dashboard Streamlit com seis abas.

- Histórico e CSV para análise e apresentação.

5. Componentes simulados

Sensores

Componente	Medição	Uso na automação
TemperatureSensor	Temperatura em °C	Define COOLING, HEATING ou ECO quando há presença.
HumiditySensor	Umidade relativa	Enriquece monitoramento ambiental e LCD.
LightSensor	Luminosidade de 0 a 100%	Define intensidade da iluminação quando há presença.
PresenceSensor	Presença True/False	Prioriza desligamento de iluminação e climatização quando não há pessoas.

Atuadores

Atuador	Estados	Contribuição para economia
LightingActuator	OFF, LOW, MEDIUM, HIGH	Evita iluminação quando há luz suficiente ou ausência.
HVACActuator	OFF, FAN, COOLING, HEATING, ECO	Evita climatização sem presença e mantém conforto com ECO.

Display LCD

O LCD simulado apresenta temperatura, umidade, estado da iluminação, presença, modo da climatização, economia, potência atual e ciclo. Exemplo: TEMP:24.5C UM:55%, LUZ:HIGH PRES:SIM, AR:COOL ECO:18%.

ESP32 simulada

A ESP32 simulada é representada pela classe IoTController. Ela realiza leitura dos sensores, tomada de decisão, controle dos atuadores, atualização do LCD, cálculo de consumo e armazenamento do histórico.

6. Mapa de pinos da ESP32

Componente	Pino	Função
DHT22	GPIO 4	Leitura de temperatura e umidade.
LDR	GPIO 34	Entrada analógica de luminosidade.
PIR	GPIO 27	Entrada digital de presença.
LIGHT_RELAY	GPIO 26	Saída para relé de iluminação.
HVAC_RELAY	GPIO 25	Saída para relé de climatização.
LCD_SDA	GPIO 21	Linha de dados I2C do LCD.
LCD_SCL	GPIO 22	Linha de clock I2C do LCD.

7. Lógica de automação

Se não houver presença: iluminação = OFF e climatização = OFF.
Se houver presença e luminosidade < 40: iluminação = HIGH.
Se houver presença e luminosidade entre 40 e 70: iluminação = LOW.

```
Se houver presença e luminosidade >= 70: iluminação = OFF.  
Se houver presença e temperatura > 25.0: climatização = COOLING.  
Se houver presença e temperatura < 22.0: climatização = HEATING.  
Se houver presença e temperatura entre 22.0 e 25.0: climatização = ECO.
```

A presença é prioridade porque cargas principais não devem operar sem pessoas no ambiente. A luminosidade controla a lâmpada para aproveitar luz natural. A temperatura controla a climatização para manter conforto térmico sem consumo desnecessário.

8. Cálculo de consumo e economia

Parâmetro	Valor
Potência da iluminação	0.4 kW
Potência da climatização	1.5 kW
Potência do controlador	0.02 kW
Potência base sem automação	2.2 kW
Intervalo padrão	2 s
Fatores da iluminação	{'OFF': 0.0, 'LOW': 0.35, 'MEDIUM': 0.65, 'HIGH': 1.0}
Fatores da climatização	{'OFF': 0.0, 'FAN': 0.2, 'COOLING': 1.0, 'HEATING': 0.9, 'ECO': 0.25}

Consumo do intervalo = potência atual × intervalo em horas. Economia em kWh = consumo sem automação - consumo com automação. Economia percentual = economia / consumo sem automação × 100.

9. Interface visual da ESP32

A aba Placa ESP32 exibe uma bancada técnica desenhada em HTML/SVG. A ESP32 fica no centro, sensores aparecem à esquerda, atuadores à direita, LCD na região inferior e fios conectam os componentes aos GPIOs. A visualização muda em tempo real conforme o estado da simulação.

- PIR verde quando há presença e cinza quando não há presença.
- LDR em alerta quando a luminosidade está baixa.
- Lâmpada acesa quando a regra de iluminação exige acionamento.
- Climatização azul em COOLING e laranja em HEATING.
- LCD exibe temperatura, umidade, iluminação, presença, HVAC, consumo e economia.

10. Dashboard em Streamlit

Aba	Finalidade
Visão Geral	Mostra cards, LCD, status da ESP32 e controles rápidos.
Placa ESP32	Mostra a bancada visual com sensores, atuadores, GPIOs, fios e LCD.
Simulador	Permite rodar ciclos, resetar, alternar modo e aplicar leituras manuais.
Gráficos	Exibe séries de temperatura, umidade, luminosidade, presença, consumo e economia.
Histórico	Mostra tabela Pandas com registros de cada ciclo e botão de reset.

Relatório	Mostra resumo consolidado, métricas, roteiro de apresentação e download CSV.
-----------	--

11. Controles da simulação

- Gerar próxima leitura ou Próximo ciclo: executa um ciclo.
- Rodar 10 ciclos e Rodar 30 ciclos: executam blocos finitos sem loop infinito.
- Resetar simulação: limpa ciclo, histórico, consumo acumulado e atuadores.
- Baixar CSV: exporta o histórico atual.
- Modo manual: permite ajustar temperatura, umidade, luminosidade e presença.
- Aplicar leitura manual: registra um ciclo com os valores definidos pelo usuário.

O Streamlit usa `st.session_state` para manter controlador, estado atual e widgets. A solução evita loop infinito ao executar apenas ciclos finitos disparados por botões.

12. Histórico e relatório CSV

O histórico grava as leituras e decisões de cada ciclo. Ele alimenta a tabela do dashboard, os gráficos, o resumo e o CSV. Isso permite auditoria, análise de consumo e demonstração acadêmica.

Colunas do CSV	Descrição
timestamp	Data e hora do ciclo.
ciclo	Número sequencial do ciclo.
modo	AUTOMATICO ou MANUAL.
temperatura_c	Temperatura medida.
umidade_percent	Umidade medida.
luminosidade_percent	Luminosidade medida.
presenca	Presença detectada.
iluminacao	Estado da iluminação.
climatizacao	Estado do HVAC.
consumo_atual_kw	Potência atual estimada.
consumo_acumulado_kwh	Energia acumulada com automação.
consumo_sem_automacao_kwh	Energia acumulada no cenário base.
economia_kwh	Economia acumulada.
economia_percentual	Economia percentual acumulada.

13. Testes e validação

Comandos recomendados para validação:

```
python -m compileall .
python main.py --cycles 3 --sleep 0.1 --output teste_relatorio.csv
python -m streamlit run dashboard.py
```

- `compileall` valida sintaxe dos módulos Python.
- `main.py` valida execução em terminal, LCD, ciclos e geração de CSV.

- streamlit run valida abertura do dashboard, botões, visual da ESP32, gráficos e histórico.

14. Resultados obtidos

- Sistema funcional no terminal.
- Dashboard visual em Streamlit.
- Placa ESP32 simulada com componentes conectados.
- Sensores e atuadores com estados dinâmicos.
- LCD simulado atualizado a cada ciclo.
- Economia estimada em kWh e percentual.
- Histórico gerado e CSV exportável.
- Projeto pronto para demonstração acadêmica.

15. Como a solução resolve o problema

A solução reduz desperdício ao desligar iluminação e climatização quando não há presença. Ela ajusta iluminação conforme a luz natural e ajusta climatização conforme temperatura. Além disso, melhora visibilidade sobre consumo por meio de gráficos, histórico e relatório CSV, permitindo comparar o cenário automatizado com o cenário base sem automação.

16. Possível aplicação real

A simulação pode evoluir para hardware real com uma ESP32 física, sensor DHT22, LDR, PIR, módulo relé, display LCD I2C, MQTT, banco de dados e dashboard em nuvem.

Em uma aplicação física, é necessário considerar segurança elétrica, relés adequados à carga, isolamento, validação dos sensores, aterramento, proteção contra sobrecorrente e normas técnicas aplicáveis.

17. Conclusão

O projeto demonstra a importância da IoT na eficiência energética. A combinação de sensores, regras de decisão, atuadores e dashboard cria uma solução clara para monitoramento e automação predial. O uso de uma ESP32 simulada facilita o aprendizado sobre microcontroladores, sensores, LCD, controle de cargas e análise de dados. A solução tem valor acadêmico e pode servir como base para uma implementação física em edifícios comerciais.